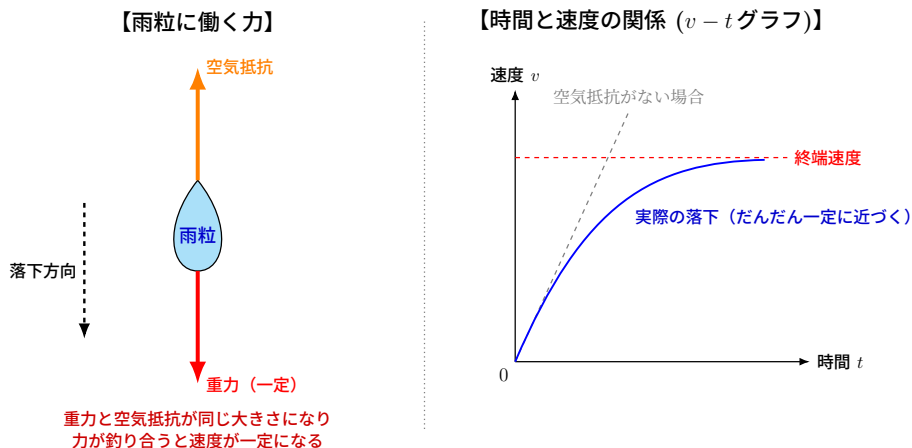


人工衛星はなぜ地球に落ちてこない？

2026. 白石



先程学んだとおり、自由落下はだんだんと速くなる運動であった。この運動のことを正確には等加速度直線運動という。名前の通り、速度が増加する運動であるため、長い時間を落下するとその分速度が増大する。では、このモデルを雨粒に適用してみよう。雨雲の高さは地上から数千メートルにも及ぶ。もし雨粒が自由落下の運動に従って加速し続けた場合、地面にぶつかる頃には新幹線をはるかに超え、拳銃の弾丸に匹敵する猛烈なスピードに達してしまう計算になる。そんな雨が降れば、傘を突き破り、人間や建物は無事では済まなくなり、地球はとても生き物が住めるような環境ではなくなってしまう。しかし、実際の雨粒にそんな力はない。なぜ雨粒に当たっても撃ち抜かれないのか。実は空気抵抗のおかげである。空気抵抗の大きさは速度に比例して大きくなるため、雨粒の速度が大きくなるほど空気抵抗もだんだんと大きくなっていく。やがて、下へ引っ張る重力と、上へ押し返す空気抵抗の大きさが完全に等しくなる瞬間が訪れる（左図）。この状態はまさしく力がつりあって互いに打ち消し合う為、等速直線運動となる。すると、右のグラフが示すように、速度の上がり方が徐々に緩やかになり、やがて一定の速度に落ち着く。このように、物体が空気抵抗を受けてこれ以上速くならない限界の速度のことを終端速度と呼ぶ。雨粒の終端速度は、大きさにもよるが秒速数メートル程度である。目に見えない空気のブレーキが働くおかげで、私たちは雨の日でも安全に外を歩くことができるのである。

おまけ：スカイダイビングとパラシュートの仕組み

この終端速度をうまく利用したスポーツがスカイダイビングである。人間が飛行機から飛び降りた場合、両手両足を広げた姿勢での終端速度は時速 200 キロメートルほどに達する。この猛スピードではとうてい安全に地面に降り立つことはできない。そこでパラシュートの出番となる。パラシュートを開くと空気を捕まえる面積が劇的に大きくなり、受ける空気抵抗が跳ね上がる。空気抵抗が大きくなると、重力と釣り合うための速度が小さくて済むようになるため、終端速度がガクッと下がるのである。結果として、パラシュートを開いた後の終端速度は 20[km/h] 程度となり、少し高い段差からジャンプしたときと同じくらいの衝撃で安全に着陸できるようになる。落下する物体の形や断面積を変えることで、終端速度を自由にコントロールできるという物理の応用例である。